Exercices - Chapitre 3

Exercice 1 : Montrez quelques résultats du cours.

(a) L'expression S_{xy} peut s'écrire sous différentes formes. Montrez que ces trois expressions sont égales,

$$\sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x}) \left(Y_i - \overline{Y}\right) = \sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x}) Y_i = \sum_{i=1}^{n} x_i Y_i - n\overline{x}\,\overline{Y}.$$

(b) Montrez que $\sum_{i=1}^{n} (Y_i - \widehat{Y}_i)(\widehat{Y}_i - \overline{Y}) = 0$.

(c) Montrez que $\text{Cov}(\overline{Y}, \widehat{\beta}_1) = 0$.

Exercice 2 : On s'intéresse à la concentration de quinine d'une solution. Il peut être difficile de mesurer cette concentration, et plus facile de prélever une mesure de fluorescence. Étudions la relation linéaire entre ces variables, nommée courbe de calibration. [1]

	Observations						Moyenne	Variance
Concentration (ng/ml)	0	10	20	30	40	50	25,0	350,0
Fluorescence	4	22	44	60	75	104	51,5	1312,7

(a) Écrivez le modèle de régression linéaire correspondant à l'estimation de la courbe de calibration.

(b) Calculez les estimations des paramètres $\beta_0,\ \beta_1,\ \sigma^2$.

(c) Testez l'hypothèse $H_0 : \beta_1 = 0$ contre $H_1 : \beta_1 \neq 0$.

(d) Calculez le coefficient de détermination et interprétez cette valeur selon le contexte.

(e) On observe une fluorescence de 47 pour une solution dont on ignore la concentration. Calculez un intervalle de niveau 95% pour la concentration de quinine de cette solution.

(f) Le responsable du laboratoire n'est pas satisfait des résultats : il trouve que l'intervalle calculé est trop grand. Comment pourrait-on réduire la taille de cet intervalle, tout en gardant un niveau de confiance de 95% ?

1. Source : Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry de James N. Miller et Jane C. Miller.